Aguabot: Sistema Avanzado de Purificación de Agua en Tres Etapas con Monitoreo Inteligente

Introducción y Justificación

El acceso a agua potable es un problema crítico en muchas regiones. Aguabot es una solución innovadora que combina filtración mecánica, purificación química y desinfección ultravioleta, junto con un sistema de monitoreo digital para garantizar agua segura.

Objetivos

- Filtrar partículas sólidas y sedimentos.
- Eliminar contaminantes químicos (cloro, metales pesados, orgánicos).
- Desinfectar mediante luz UV-C (99.9% de eliminación de bacterias y virus).
- Verificar calidad con sensor de pH y notificación vía app móvil.

Funcionamiento Detallado

Etapa 1: Filtrado Mecánico (Malla)

- Material: Acero inoxidable o polipropileno (poros de 50-100 micras).
- Función: Retiene hojas, tierra, insectos y partículas grandes.
- Mantenimiento: Limpieza manual cada 15 días (dependiendo del uso).

Etapa 2: Filtrado Químico (Carbón Activado)

- Tipo de carbón: Granulado (mejor flujo) o en bloque (mayor superficie de contacto).
- Elimina: Cloro, pesticidas, sabores y olores.

- Vida útil: ~6 meses (dependiendo del volumen de agua).

Etapa 3: Desinfección UV-C

- Lámpara UV-C: 11W-25W (254 nm de longitud de onda).
- Tiempo de exposición: 40 minutos (para 20L de agua, basado en estudios de esterilización).
- Efectividad: Mata bacterias (E. coli), virus y protozoos.
- Seguridad: La lámpara debe estar en un compartimento sellado (evitar exposición directa a ojos/piel).

Sistema de Control Automático

1. Sensor de nivel
2. Activación UV-C: Se enciende automáticamente y se apaga después del tiempo programado.
3. Medición de pH:
    - Rango ideal: 6.5 - 8.5 (agua potable).
    - Si el pH es muy bajo (ácido) o alto (alcalino), la app alerta al usuario.

Componentes y Materiales Necesarios

Hardware

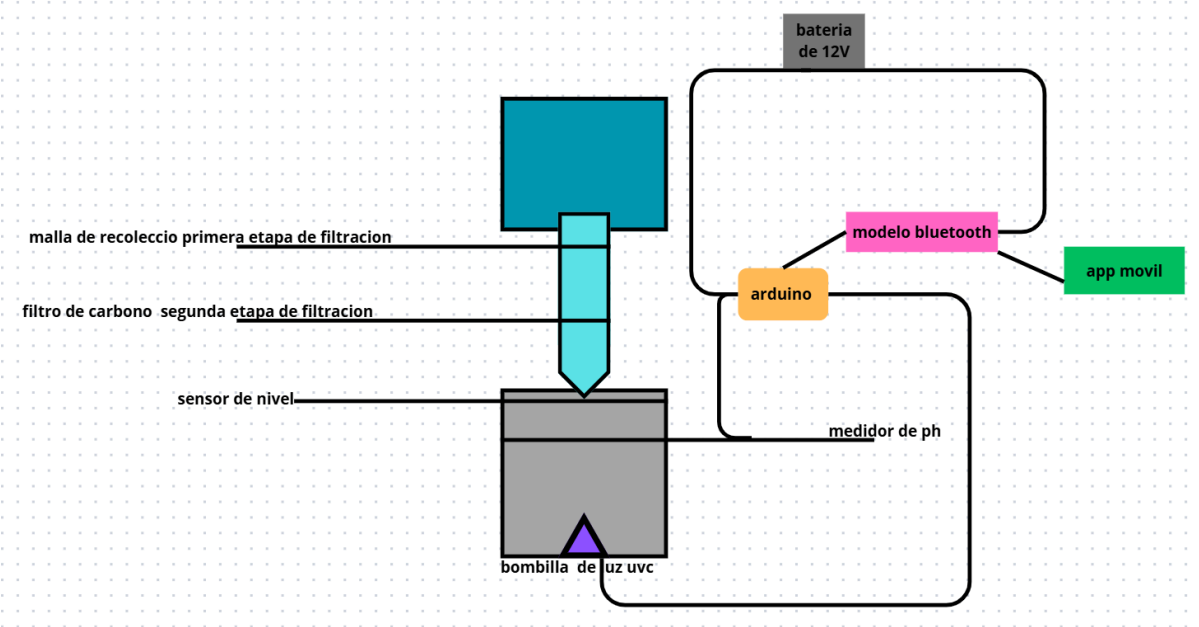
- 2 pipotes (contenedores) de plástico (uno superior y otro inferior).
- Malla filtrante (para retener partículas grandes).
- Filtro de carbón activado.
- Lámpara UV-C (con controlador y temporizador).
- sensor de altura de agua (casero)
- Microcontrolador (Arduino para Bluetooth).
- Módulo Bluetooth (para comunicación con la app).

- Batería recargable (12V o power bank).

Software

- Lenguajes de programación:
    - C++ (para programar Arduino/ESP32).
    - Kotlin/Java (app Android nativa).

Esquema del Proyecto



Análisis Microbiológico

Como parte fundamental del proyecto Aguabot, se realizaron pruebas de laboratorio para comprobar la eficacia del sistema de purificación, específicamente en la eliminación de microorganismos mediante la luz UV-C. Estas pruebas se llevaron a cabo en el Complejo Educativo Simón Candiales, bajo la supervisión de la profesora Edilma Melgarejo, quien facilitó el acceso al laboratorio y los equipos necesarios para el análisis.

Metodología y Observaciones

Se examinaron muestras de agua sin purificar utilizando un microscopio óptico con aumentos de 10x y 16x, donde se identificaron:

- Bacterias
- Protozoarios

Posteriormente, las mismas muestras fueron expuestas al sistema de luz UV-C de Aguabot y analizadas. Los resultados mostraron una notable reducción en la presencia de microorganismos, confirmando que la radiación ultravioleta logró su objetivo de desinfección bacteriana.

Aunque el microscopio disponible no era de alta resolución (como un microscopio electrónico), los resultados fueron consistentes con lo establecido en la literatura científica y las normativas de salud pública, que reconocen la luz UV-C como un método efectivo para la eliminación de patógenos en el agua.

Fundamento Científico

Este hallazgo se alinea con lo establecido por organismos internacionales como:

- La Organización Mundial de la Salud (OMS),respalda el uso de UV-C para la desinfección de agua.
    1. se encuentra en la página 486 del Anexo 5 (dentro de la sección A5.1.3 Other disinfection processes).
    2. enlace de apertura a la oms: https://www.who.int/publications/i/item/9789241549950
    3. https://www.who.int/publications/m/item/guidelines-for-drinking-water-quality-4th-ed.-incorporating-the-1st-addendum-(chapters)

       el segundo enlace proporciona el archivo descargable del anexo 5 con el nombre de Annex 5. Treatment methods and performance

       informacion del archivo: "UV radiation, emitted by a low-pressure or medium-pressure mercury arc lamp, is biocidal between wavelengths of 180 and 320 nm. It can be used to inactivate protozoa, bacteria, bacteriophage, yeast, viruses, fungi, and algae. Turbidity can inhibit UV disinfection. UV radiation can act as a catalyst in oxidation reactions when used in conjunction with ozone or hydrogen peroxide."

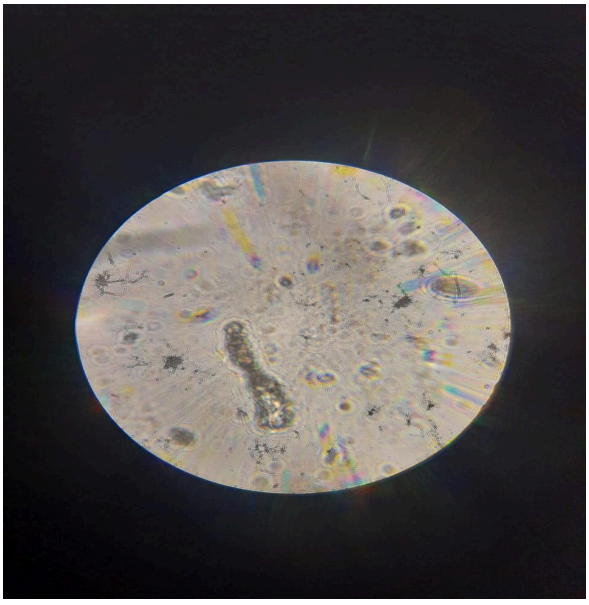
Puntos clave:

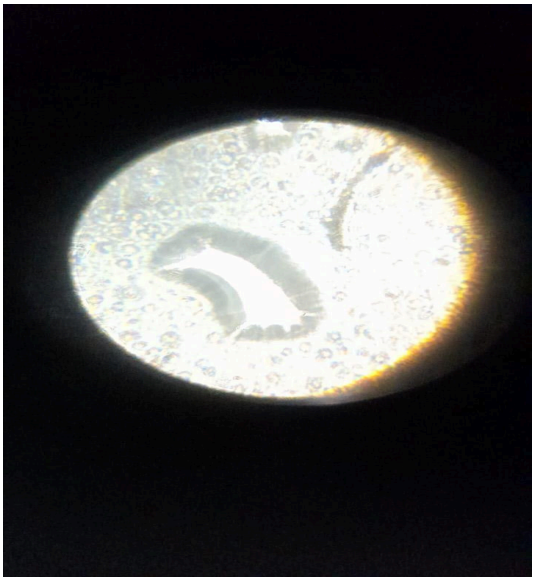
1. Espectro UV efectivo: 180–320 nm (la UV-C, específicamente 254 nm, es la más usada para desinfección).
2. Microorganismos afectados:
    - Bacterias, virus, protozoos (ej. *Cryptosporidium*), hongos y algas.
3. Limitaciones:
    - La turbidez del agua reduce la eficacia (la luz UV no penetra bien en aguas turbias). Debido a métodos comunes de filtración de aguas tradicionales esto no será un problema en el aguabot, ya que la luz uv-c será el método de filtración etapa tres.

La prueba no solo demostró el funcionamiento correcto de Aguabot, sino que también validó su potencial como solución accesible y confiable para mejorar la calidad del agua en comunidades con limitado acceso a sistemas de potabilización convencionales.

Imágenes de la prueba realizada:

agua contaminada:



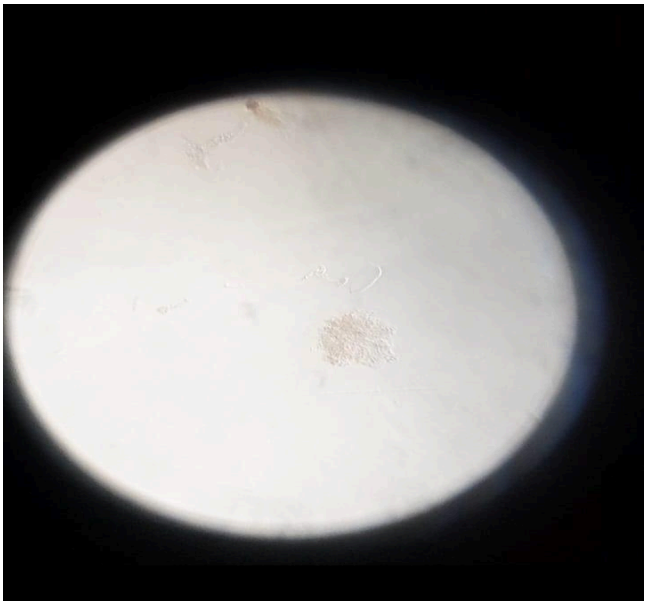


videos adjuntos de microorganismos en movimiento:

https://drive.google.com/file/d/1QMPc9iglF9Uo-yvgARqmu_odZ45qovGS/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1Q5qs3YSRKZ0X8F5kYyLYYg1FcjRxQ2Ut/view?usp=drivesdk

muestra de agua limpia:
https://drive.google.com/file/d/1QPy40mMs3csTFTXnvs93jQNuJN-r6cIg/view?usp=drivesdk



Conclusión
Los resultados obtenidos respaldan científicamente que la luz UV-C integrada en Aguabot es efectiva para la eliminación de bacterias y protozoarios, cumpliendo con los estándares de salubridad necesarios para el consumo humano. Este aval microbiológico refuerza la viabilidad del proyecto y su impacto positivo en la salud pública.